

Materia: Análisis Matemático V	Código: 92.07
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 28/6/2024 10:37:21	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
34	hs. teóricas
34	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales: generalidades. Ecuación de la Onda. Ecuación de Difusión. Ecuación de Laplace. Problemas en recintos no acotados. Sistemas lineales en tiempo continuo: tratamiento en el dominio del tiempo y en el de las frecuencias. Sistemas lineales en tiempo discreto: tratamiento en el dominio del tiempo y en el de las frecuencias.

➤ Presentación de la materia:

Matemática V se dicta en el primer cuatrimestre del tercer año de la carrera de Ingeniería Electrónica y es la última materia de Matemática en la currícula. En esta asignatura se abordan dos temáticas que comparten elementos de análisis armónico, en particular series y Transformadas de Fourier, temas que fueron tratados en las materias correlativas. La primera parte de la materia utiliza dichos conceptos de la Matemática avanzada para establecer los fundamentos para el análisis en tiempo y frecuencia de los modelos matemáticos de los sistemas usuales de la Ingeniería y analizar sus interacciones. Se busca aportar a la formación de estructuras conceptuales que permitan una doble interpretación temporal-frecuencial de los modelos, y operar exitosamente a partir de ellas. La segunda parte de la materia desarrolla los conceptos y métodos necesarios para la resolución de las ecuaciones en derivadas parciales de primero y segundo orden en recintos espaciales acotados y no acotados. Se pretende que los alumnos alcancen la madurez matemática necesaria para dominar la asignatura, haciendo hincapié en la incorporación del aparato matemático que se necesita para aplicar los conceptos a situaciones de la ingeniería involucradas.

> Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos logren:

1. Comprender los conceptos básicos de los contenidos de la materia.
2. Conocer aplicaciones de los contenidos al área de la ingeniería involucrada.
3. Profundizar sobre la utilización de los contenidos en diversas aplicaciones de la Ingeniería Electrónica.

> Contenidos:

Título	Descripción
Sistemas	Generalidades. Descripción entrada-salida. Relajación. Clasificación de sistemas.
Sistemas lineales en tiempo continuo	Respuesta impulsiva. Sistemas LTI. Estabilidad BIBO. Respuesta en frecuencia de los sistemas LTI. Función de transferencia. Aplicación de la Transformada de Laplace para determinar la función de transferencia y la BIBO-estabilidad
Sistemas lineales en tiempo discreto	Respuesta impulsiva. Sistemas LTI. Estabilidad BIBO. Respuesta en frecuencia de los sistemas LTI. Función de transferencia. Aplicación de la Transformada Z para determinar la función de transferencia y la BIBO-estabilidad.
Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales	Generalidades. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de primer orden. Método de las características.
Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden en recintos espaciales acotados	Método de separación de variables: aplicación a las ecuaciones de difusión, de la onda y del potencial homogéneas y no homogéneas. Condiciones de borde no homogéneas
Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden en recintos espaciales no acotados	Resolución mediante transformada de Fourier: aplicación a las ecuaciones de difusión, de la onda y del potencial homogéneas y no homogéneas.

➤ Estrategias de enseñanza:

La carga semanal de clases de la materia consiste en 2 horas de exposición donde se presentan los conceptos teóricos de la materia. La parte práctica de la materia consiste en la realización de 4 guías de problemas que deberán resolver los alumnos. Durante las 2 horas de práctica se explican ejercicios modelo y ejemplos relacionados con las guías. Estas horas son expositivas interactivas. A su vez, se dedica un momento a atender las dudas que puedan tener los alumnos sobre los resultados teóricos y/o la resolución de los ejercicios de las guías.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Modalidad presencial, con una duración de 2 horas semanales. En estas clases se desarrolla el marco teórico, y la actividad es esencialmente expositiva
Clases prácticas	Modalidad presencial con una duración de 2 horas semanales. Estas clases se enfocan en la resolución de problemas. Estos problemas son análogos a los de las guías de problemas de la materia. Las guías contienen una serie de problemas para cada uno de los contenidos de la materia. Si bien la actividad es mayormente expositiva, se alienta la participación del grupo. También en este espacio se realizan clases de consulta en las que el énfasis está puesto en la interacción con los alumnos.

➤ Recursos didácticos:

En las clases se trabajará con pizarrón,
En el aula virtual (campus) se pondrán a disposición la información general de la materia, los apuntes de la materia, las guías de Trabajos Prácticos y toda comunicación que resulte pertinente.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación constará de dos exámenes parciales y un examen final obligatorio. Todos los exámenes serán presenciales y en formato escrito, y su nota de aprobación es 4 (cuatro). Cada examen parcial se podrá recuperar una vez, no admitiéndose la recuperación por falta injustificada a la instancia de examen parcial. El primer parcial se tomará a mediados del cuatrimestre y el segundo al final del mismo. Ambas instancias recuperatorias serán posteriores al segundo parcial

Los exámenes parciales tienen por objetivo el verificar la incorporación de los conceptos adquiridos hasta el momento del examen, priorizándose la evaluación de la capacidad de resolución de problemas prácticos.
El examen final busca evaluar globalmente los contenidos aprendidos en el curso, haciendo hincapié en la comprensión cabal de los fundamentos conceptuales y la capacidad de resolución de problemas concretos.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia el alumno deberá aprobar dos exámenes parciales. Cada examen se considerará aprobado si la calificación obtenida es mayor o igual que cuatro. En caso de ser reprobado algún parcial, el mismo podrá ser recuperado.

Si el alumno no aprueba algún examen recuperatorio deberá recurrar la materia.

Composición de la nota de cursada

1. La nota definitiva de un parcial será:
 - . La nota obtenida en el parcial en el caso de haberlo aprobado.
 - . 4 (cuatro) en el caso de haber aprobado el recuperatorio.
2. La nota de cursada será el promedio de las notas definitivas de los parciales. En caso de no ser este un número entero se la redondeará hacia arriba, si ningún parcial fue desaprobado y hacia abajo si alguno lo fue.

El examen final no admite instancia recuperatoria.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	S. Palari, Signals and Systems, 2a. Ed., Switzerland: Springer, 2022
2	Notas de la cátedra
3	P. J. Oliver, Introduction to Partial Differential Equations, Switzerland:Springer 2020

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	R. Haberman, Elementary Applied Partial Differential Equations, 3a. Ed. Nueva Jersey, NJ, EEUU.: Prentice Hall, 1998.
2	H. P. Hsu, Análisis de Fourier; 1a. , México.: Addison Wesley Longman de México, 1118.